

三年甲班 座號： 姓名：

一、是非題：10%

- 1.()密閉的房間內是完全沒有空氣存在的。
- 2.()我們可以用眼睛分辨出食鹽水和檸檬酸水。
- 3.()從充氣後會鼓鼓的氣球、游泳圈等物品，可以看出空氣占有空間的現象。
- 4.()一平匙是一平匙的把砂糖加入水中，加到一定量的量之後，砂糖就無法繼續溶解了。
- 5.()當空氣品質指標顯示危害等級時，就必須暫停戶外活動。

二、選擇題：16%

- 1.()將紙團固定在杯底，杯口朝下垂直壓入水中，再垂直取出，此時會發生什麼現象？
(① 紙團被壓縮變扁了 ② 紙團還是乾的 ③ 紙團被水沾溼了 ④ 紙團的顏色變了)。
- 2.()注射筒內的空氣受到擠壓後，體積會有什麼變化呢？
(① 變大 ② 縮小 ③ 忽大忽小 ④ 沒有變化)。
- 3.()下列哪一個物品或現象，能觀察到空氣可以被壓縮的現象？
(① 放風箏 ② 國旗飄揚

揚 ③ 風車轉動 ④ 擠壓已經充氣的氣球)。

- 4.()將紫色高麗菜汁分別倒入醋、小蘇打水、檸檬酸水和食鹽水等水溶液中，水溶液顏色會改變的有幾杯？
(① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4) 杯。

- 5.()飛行傘是利用什麼力量幫助它在空中飛行？
(① 空氣流動 ② 打雷閃電 ③ 水傳送動力 ④ 陽光照射)。

- 6.()下列哪一種植物的果實和種子不是利用風來幫助傳播？
(① 具有細毛的蒲公英種子 ② 具有薄翅的青楓種子 ③ 香甜可口的木瓜果實 ④ 外形像氣球的臺灣樂樹果實)。

- 7.()小晴把幾種調味品和粉末材料一起放入一個大水杯裡，經過5分鐘後，哪一種調味品或粉末材料還是可以在水中被看見？
(① 食鹽 ② 麵粉 ③ 砂糖 ④ 小蘇打粉)。

* 請翻面繼續作答！

8.() 下列哪一項關於溶解的敘述是不正確的？ (① 增加水量，可以讓杯底溶不掉的砂糖繼續溶解 ② 水量越多，砂糖的溶解量越多 ③ 攪拌可以加快砂糖的溶解速度 ④ 水溫越高，砂糖的溶解量越少) 。

三、 勾選題： 24%

1. 搓聞下列調味品和粉末材料，請把觀察到的特徵正確敘述在 中打✓ 。

材料名稱	搓聞有無氣味	
(1)食鹽	☐ 有氣味	☐ 沒有氣味
(2)砂糖	☐ 有氣味	☐ 沒有氣味
(3)小蘇打粉	☐ 有氣味	☐ 沒有氣味
(4)檸檬酸粉	☐ 有氣味	☐ 沒有氣味

2. 下列常見的物質，哪些是非生物？請在 中打✓ 。

(1)☐ 掃把

(2)☐ 兔子

(3)☐ 桂花

(4)☐ 大象溜滑梯

3. 下列關於空氣的敘述，哪些是正確的？請在 中打✓ 。

(1)☐ 空氣無法被擠壓

(2)☐ 空氣不占有空間

(3)☐ 空氣有固定的體積

(4)☐ 空氣是無色、無味的

四、 連連看： 10%

利用眼睛觀察下列調味品和粉末材料顏色，請將正確的結果連起來。

(1)麵粉

(2)檸檬酸粉

A.米白色

B.白色

C.黃色

(3)砂糖

(4)食鹽

(5)小蘇打粉

五、 填填看： 22%

1. 觀察注射筒內的空氣是否可以被壓縮，請將正確的步驟順序用數字代號填在 () 中。

(1)用力壓下活塞

(2)用橡皮擦堵住注射筒的出口

(3)放開活塞，觀察活塞移動的情形

(4)將注射筒的活塞拉到預定的刻度位置

正確的步驟順序是

()→()→()→()

2. 在砂糖溶解實驗中如果將溶解的水溫提高，砂糖的溶解量會 () 。

請擇一填入： (增加、減少、不變)

* 請接下一頁繼續作答！

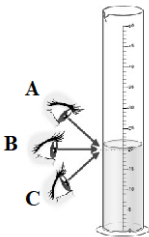
3. 下列是同一棵樹受到不同風力吹彎的程度敘述，請將風由強到弱，依序在（ ）中填上 1、2、3、4。

- (1) () 樹葉輕輕飄動
- (2) () 大樹被吹倒
- (3) () 樹枝被折斷
- (4) () 樹枝搖動

4. 將 1 平匙沙子跟 1 平匙食鹽各加入 2 杯水 中，會溶解的是（ ），不會溶解的是（ ）。

六、看圖回答問題： 14%

1. 小安做實驗時，需要以量筒取水。請問他應該用什麼角度讀取量筒刻度才準確呢？答：（ ）

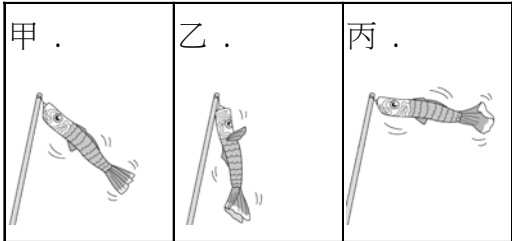


2. 下表表格是紫色高麗菜汁加入三種不同的水溶液的結果。依據結果判斷甲、乙、丙水溶液各是哪一種酸鹼性？

結果	紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色
水溶液	
甲	變紅色
乙	變藍綠色
丙	變淡紫色

- (1) 甲水溶液的酸鹼性是（ ）。
- (2) 乙水溶液的酸鹼性是（ ）。
- (3) 丙水溶液的酸鹼性是（ ）。

3. 請觀察下列三圖，利用代號將風從最強到最弱依序排列。



風由強到弱依序是：
（ ）→（ ）→（ ）

七、閱讀題： 4%

你發現了嗎？可以做成判斷水溶液的植物汁液的植物部位，大多是紅色、紫紅色、紫色或紫黑色的。事實上，這些遇到酸、鹼會有不同變色情形 的植物，其汁液中都含有一種特殊物質，稱為「花青素」。除了紫色高麗菜、紫葡萄外，蝶豆花和藍莓等，都是富含花青素的植物！

花青素是深紫色植物的色素來源，它會因為植物體內或環境酸鹼度的不同，而使植物改變顏色，因此可以用具有花青素的植物汁液，作為判斷水溶液酸鹼性的工具。

植物體內含有花青素，最主要目的是為了保護植物的花、葉或果實不受紫外線的傷害；此外，花青素使植物呈現鮮豔的顏色，能吸引昆蟲前來傳播花粉，或吸引動物食用果實，幫助它傳播種子。

*請翻面繼續作答！

1. () 紫色高麗菜、紫葡萄等植物汁液可以判斷水溶液酸鹼性的原因是什麼？

(① 都有紫色的葉子 ② 含有花青素 ③ 它們的花都是紫色 ④ 吃起來都酸酸的) 。

2. () 關於花青素的敘述，下列哪一個不正確？ (① 讓植物的花固定呈現紫色

② 可以保護植物不受紫外線的傷害 ③ 具有花青素的植物的汁液可以作為判斷水溶液酸鹼的工具 ④ 花青素會因為植物體內或環境酸鹼度的不同而使植物改變顏色) 。

※ 請記得多次檢查幾次！